

05. Absolutní hodnota v lineárních funkcích, rovnicích, nerovnicích, grafy funkcí s absolutními hodnotami MO 27

pojem absolutní hodnota, definice význam

grafické a početní řešení rovnic a nerovnic s abs. hodnotou

Teorie (+ tabulky):

Které příklady mi nešly:

Co mi nejde? Dotazy?

1. Narýsujte grafy funkcí s $D(f)=\mathbb{R}$:

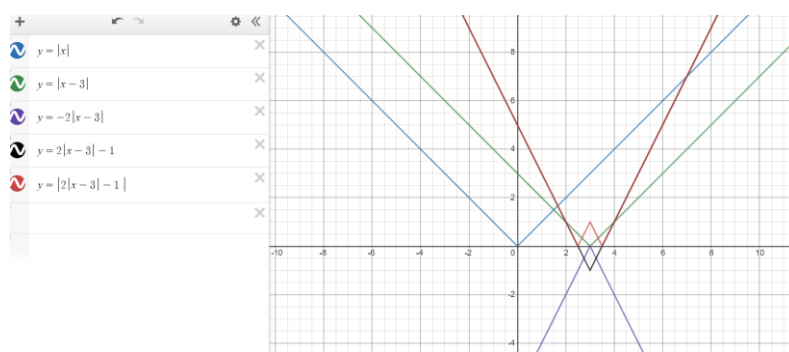
$$f_1: y = |x|$$

$$f_2: y = |x - 3|$$

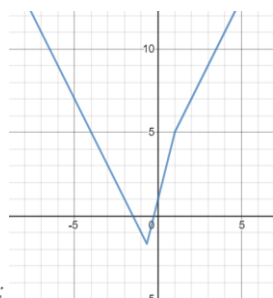
$$f_3: y = -2|x - 3|$$

$$f_4: y = 2|x - 3| - 1$$

$$f_5: y = |2|x - 3| - 1|$$

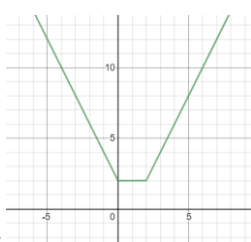


2. Narýsujte grafy funkcí s $D(f)=\mathbb{R}$. Určete obor hodnot, souřadnice průsečíků s osami souřadnic, vyšetřete monotonii
- $f_1: y = |3x + 2| - |x - 1|$



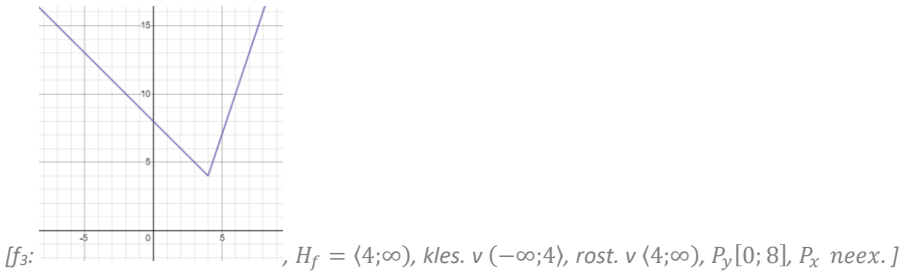
$f_1: \quad , H_f = \left(-\frac{5}{3}; \infty\right), \text{ kles. v } (-\infty; -\frac{2}{3}), \text{ rost. v } \left(-\frac{2}{3}; \infty\right), P_y[0; 1], P_{x1}\left[-\frac{3}{2}; 0\right], P_{x2}\left[-\frac{1}{4}; 0\right]$

$f_2: y = |x| + |2 - x|$

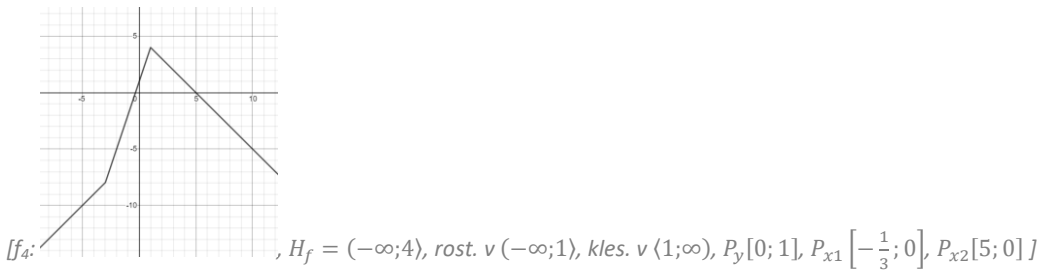


$f_2: \quad , H_f = \langle 2; \infty \rangle, \text{ kles. v } (-\infty; 0), \text{ konst. v } \langle -0; 2 \rangle, \text{ rost. v } \langle 2; \infty \rangle; P_y[0; 2], P_x \text{ neex.}]$

$f_3: y = 2|x - 4| + x$



$f_4: y = |x + 3| - 2|1 - x|$



3. Řešte graficky:

a) $|2x - 5| = 4$

$$[P = \{\frac{1}{2}; \frac{9}{2}\}]$$

b) $|4 - x| > 3$

$$[P = (-\infty; 1) \cup (7; \infty)]$$

c) $|2 + 6x| \leq \frac{4}{3}$

$$[P = \langle -\frac{5}{9}; -\frac{1}{9} \rangle]$$

d) $|x + 1| + 1 = 0$

$$[P = \emptyset]$$

e) $|x + 3| = |11 - x|$

$$[P = \{4\}]$$

4. Řešte početně:

a) $|x - 2| - |3x - 1| = 2x - 3$

$$[P = \{1\}]$$

b) $|3x + 4| + |x - 1| \geq 12 - x$

$$\left[P = (-\infty; -5) \cup \left(\frac{9}{5}; \infty \right) \right]$$

c) $|1 - 2x| + |2 + 3x| < 11$

$$\left[P = \left(-\frac{12}{5}; 2 \right) \right]$$

$$\text{d) } |5 - x| - |x - 3| = 2|x + 1|$$

$$[P = \{-2; 0\}]$$

$$\text{e) } |5 - x| - |x - 3| = 2(x + 1)$$

$$[P = \{0\}]$$

$$\text{f) } |x - 3| + 3|x - 1| = 2x + 1$$

$$\left[P = \left\{ \frac{5}{6}; \frac{7}{2} \right\} \right]$$

g) $|2x - 3| \geq |3x - 2|$

$$[P = \langle -1; 1 \rangle]$$

h) $|x + 1| - |x - 2| + |x - 5| < 6$

$$[P = (-4; 8) - \{2\}]$$

i) $3|x - 1| + |3x - 1| \leq x - 1$

$$[P = \emptyset]$$

5. Narýsujte graf funkce, určete její obor hodnot: $f: y = |2x| - |x - 2| - x, D_f = \langle -3; 6 \rangle$

